

PRIMA PARTE, GRUPPO A (prima variante)

1. Determinare l'insieme di definizione della funzione
- $f(x) := \log(\sin(2x) - \frac{1}{2})$
- .

SOLUZIONE. Deve essere $\sin(2x) > \frac{1}{2}$ vale a dire $\frac{\pi}{12} + k\pi < x < \frac{5\pi}{12} + k\pi$ con k intero.

2. Dire per quali
- $a \in \mathbb{R}$
- la funzione
- $f(x) := \exp(x^3 + ax^2 + x)$
- è crescente su tutto
- $\mathbb{R}$
- .

SOLUZIONE. Deve essere $f'(x) = \exp(\dots)(3x^2 + 2ax + 1) \geq 0$ per ogni x , ovvero il discriminante Δ di $3x^2 + 2ax + 1$ deve soddisfare $\Delta \leq 0$, cosa che si verifica per $-\sqrt{3} \leq a \leq \sqrt{3}$.

3. Mettere le seguenti funzioni nel giusto ordine rispetto alla relazione
- $\ll$
- per
- $x \rightarrow +\infty$
- :

$$\underbrace{x^{10} - 2^x}_a, \quad \underbrace{\frac{1}{1 + \log x}}_b, \quad \underbrace{\frac{2^x \log x}{1 + 1/x}}_c, \quad \underbrace{\frac{1}{x + x^2}}_d.$$

SOLUZIONE. $d \ll b \ll a \ll c$.

4. Calcolare il polinomio di Taylor di ordine 6 in 0 della funzione
- $f(x) := (3 - 2x^4) \log(1 + 2x^2)$
- .

SOLUZIONE. Usando lo sviluppo di Taylor $\log(1+t) = t - \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{3}t^3 + O(t^4)$ con $t = 2x^2$ ottengo

$$f(x) = (3 - 2x^4)(2x^2 - 2x^4 + \frac{8}{3}x^6 + O(x^8)) = 6x^2 - 6x^4 + 4x^6 + O(x^8),$$

e quindi $P_6(x) = 6x^2 - 6x^4 + 4x^6$.

5. Il punto
- P
- si muove con legge oraria
- $P = (2t+2, 1 - \cos t, \sin t)$
- . Calcolare la distanza
- d
- percorsa tra l'istante
- $t = 0$
- e
- $t = 4$
- .

SOLUZIONE. La velocità di P è $\vec{v} = (2, \sin t, \cos t)$, quindi $|\vec{v}| = \sqrt{5}$ e $d = \int_0^4 |\vec{v}| dt = 4\sqrt{5}$.

6. Dire per quali
- $a > 0$
- la serie
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\exp(n^{-a}) - 1}{1 + \sqrt{n}}$
- converge ad un numero finito.

SOLUZIONE. Usando lo sviluppo $e^t - 1 \sim t$ per $t \rightarrow 0$ con $t = n^{-a}$ ottengo

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\exp(n^{-a}) - 1}{1 + \sqrt{n}} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{a+1/2}},$$

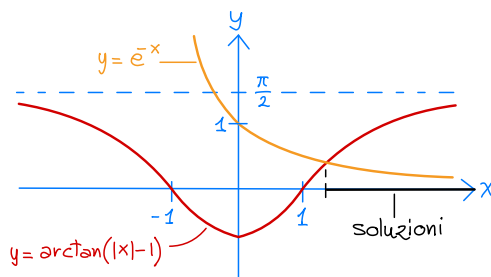
e quindi la serie converge per $a > \frac{1}{2}$.

7. Risolvere l'equazione differenziale
- $\dot{x} = (9x^2 + 1) \cos t$
- .

SOLUZIONE. Equazione a variabili separabili: in forma integrale diventa $\int \frac{1}{9x^2+1} dx = \int \cos t dt$, vale a dire $\arctan(3x) = 3 \sin t + c$, e infine $x = \frac{1}{3} \tan(3 \sin t + c)$ con $c \in \mathbb{R}$.

8. Risolvere graficamente la disequazione
- $e^{-x} \leq \arctan(|x| - 1)$
- .

SOLUZIONE.



PRIMA PARTE, GRUPPO B (prima variante)

1. Trovare le soluzioni della disequazione $2 \cos(2x) \geq -\sqrt{2}$ nell'intervallo $0 \leq x \leq \pi$.

SOLUZIONE. Le soluzioni sono $0 \leq x \leq \frac{3\pi}{8}$ e $\frac{5\pi}{8} \leq x \leq \pi$.

2. Trovare l'inversa della funzione $y = \frac{3x+1}{2-x}$.

SOLUZIONE. Esplicitando x nella relazione $y = \frac{3x+1}{2-x}$ ottengo $x = \frac{2y-1}{y+3}$.

3. Determinare la parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione $f(x) := \frac{\exp(x^2)}{1-x^2} - 1$.

SOLUZIONE. Usando gli sviluppi $e^t = 1 + t + O(t^2)$ con $t = x^2$ e $(1+t)^{-1} = 1 - t + O(t^2)$ con $t = -x^2$ ottengo

$$\begin{aligned} f(x) &= \exp(x^2) (1 - x^2)^{-1} - 1 \\ &= (1 + x^2 + O(x^4))(1 + x^2 + O(x^4)) - 1 = 2x^2 + O(x^4) \sim 2x^2. \end{aligned}$$

4. Mettere le seguenti funzioni nel giusto ordine rispetto alla relazione $\ll$ per $x \rightarrow 0$:

$$\underbrace{\log x}_a, \quad \underbrace{x^2 \log x}_b, \quad \underbrace{\frac{\log(1+2x^2)}{e^x}}_c, \quad \underbrace{\frac{x + \log x}{\sin x}}_d.$$

SOLUZIONE. $c \ll b \ll a \ll d$.

5. Calcolare $\int_0^2 \frac{1}{4+x^2} dx$

SOLUZIONE. Usando il cambio di variabile $x = 2y$ ottengo

$$\int_0^2 \frac{1}{4+x^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{1+y^2} dy = \frac{1}{2} \arctan(1) = \frac{\pi}{8}.$$

6. Dire per quali $a > 0$ l'integrale improprio $\int_0^1 \frac{x^a}{(1-x)^{2a}} dx$ è finito.

SOLUZIONE. L'integrale è improprio in 1, e usando il cambio di variabile $x = 1 - y$ ottengo

$$\int_0^1 \frac{x^a}{(1-x)^{2a}} dx \approx \int_0^1 \frac{1}{(1-x)^{2a}} dx = \int_0^1 \frac{1}{y^{2a}} dy$$

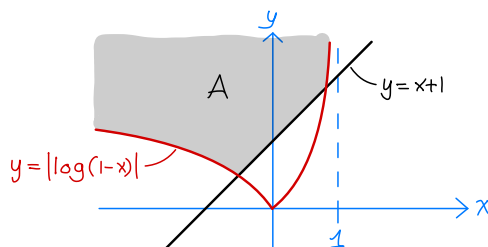
e quindi l'integrale è finito per $a < \frac{1}{2}$.

7. Risolvere l'equazione differenziale $\dot{x} + x \cos t = 2t \exp(-\sin t)$.

SOLUZIONE. Equazione lineare del primo ordine: $x = (t^2 + c) \exp(-\sin t)$ con $c \in \mathbb{R}$.

8. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $y \geq x + 1$ e $y \geq |\log(1-x)|$.

SOLUZIONE.



SECONDA PARTE (prima variante)

1 Dato $a \in \mathbb{R}$ consideriamo la funzione

$$f(x) := (\cos x)^a - \exp(-2x^2).$$

Calcolare la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow 0$, cominciando se opportuno dal caso $a \neq 4$.

SOLUZIONE. Entrambi gli addendi della funzione valgono 1 per $x = 0$ e quindi la funzione tende a 0. Per trovare la parte principale uso lo sviluppo $\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + O(x^4)$ e lo sviluppo $e^t = 1 + t + O(t^2)$ con $t = -2x^2$, e ottengo

$$\begin{aligned} f(x) &= \left(1 - \frac{1}{2}x^2 + O(x^4)\right)^a - (1 + t + O(t^2)) \\ &= \left(1 - \frac{1}{2}x^2 + O(x^4)\right)^a - 1 + 2x^2 + O(x^4) \end{aligned}$$

(nel secondo passaggio ho usato che $O(t^2) = O(x^4)$).

Per il primo addendo uso adesso lo sviluppo $(1+t)^a = 1 + at + O(t^2)$ con $t = -\frac{1}{2}x^2 + O(x^4)$ e ottengo

$$f(x) = at + O(t^2) + 2x^2 + O(x^4) = \left(2 - \frac{1}{2}a\right)x^2 + O(x^4) \quad (1)$$

(nel secondo passaggio ho usato che $O(t^2) = O(x^4)$ perchè $t = O(x^2)$). Pertanto

$$\text{p.p.}(f(x)) = \left(2 - \frac{1}{2}a\right)x^2 \quad \text{per } a \neq 4.$$

Per $a = 4$ la (1) diventa $f(x) = O(x^4)$ e non basta a determinare la parte principale di f . Servono quindi sviluppi di ordine superiore a 4: usando $\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 + O(x^6)$ e $e^t = 1 + t + \frac{1}{2}t^2 + O(t^3)$ con $t = -2x^2$ ottengo

$$f(x) = \left(1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 + O(x^6)\right)^4 - 1 + 2x^2 - 2x^4 + O(x^6),$$

usando quindi lo sviluppo $(1+t)^4 = 1 + 4t + 6t^2 + O(t^3)$ con $t = -\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 + O(x^6)$ ottengo

$$\begin{aligned} f(x) &= 4t + 6t^2 + O(t^3) + 2x^2 - 2x^4 + O(x^6) \\ &= -2x^2 + \frac{1}{6}x^4 + O(x^6) + 6\left(-\frac{1}{2}x^2 + O(x^4)\right)^2 + 2x^2 - 2x^4 = -\frac{1}{3}x^4 + O(x^6) \end{aligned}$$

e quindi

$$\text{p.p.}(f(x)) = -\frac{1}{3}x^4 \quad \text{per } a = 4.$$

2 Consideriamo la funzione

$$f(x) := \int_0^{x^2} t - \frac{2t^9}{t^8 + 1} dt.$$

- Scrivere la derivata di $f(x)$.
- Disegnare il grafico di $f(x)$.
- Trovare la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow +\infty$.

SOLUZIONE. a) Indico con g la funzione da integrare nella definizione di f , vale a dire

$$g(t) := t - \frac{2t^9}{t^8 + 1} = \frac{t(1 - t^8)}{t^8 + 1}.$$

Per una formula vista a lezione, la derivata di f è

$$f'(x) = g(x^2) (x^2)' = \frac{2x^3(1 - x^{16})}{x^{16} + 1}. \quad (2)$$

b) L'insieme di definizione di f è tutto $\mathbb{R}$ perchè l'integrale che definisce $f(x)$ è un integrale in senso proprio per ogni $x \in \mathbb{R}$. Inoltre la funzione f è chiaramente pari (sostituendo x con $-x$ l'estremo di integrazione x^2 non cambia) e quindi basta studiarla per $x \geq 0$.

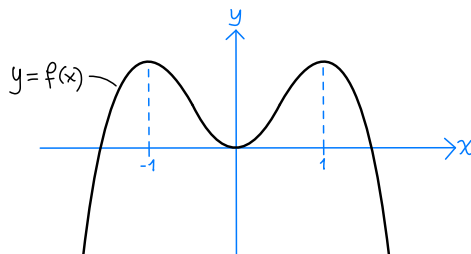
Osservo che a meno di non trovare una formula esplicita per la primitiva di g , cosa che sembra complicata, non è possibile studiare il segno di f .

Per $t \rightarrow +\infty$ vale che $g(t) \sim -t$, quindi $\lim_{t \rightarrow +\infty} g(t) = -\infty$ e siccome $-\infty$ è negativo ottengo che

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \int_0^{+\infty} g(t) dt = -\infty.$$

Osservo adesso che il segno di $f'(x)$ dipende solo dal segno del fattore $1 - x^{16}$, che è positivo per $x^{16} \leq 1$, vale a dire $0 \leq x \leq 1$. Dunque $f(x)$ cresce nell'intervallo $0 \leq x \leq 1$ e decresce nella semiretta $x \geq 1$; in particolare 1 è il punto di massimo assoluto (ma in mancanza di una primitiva di g non posso calcolare esplicitamente il valore massimo $f(1)$), mentre 0 è un punto di minimo locale; inoltre $f(0) = 0$ perché per $x = 0$ gli estremi di integrazione nella definizione di $f(x)$ coincidono.

Sulla base di queste informazioni traccio il disegno sotto (le proporzioni non sono rispettate):



c) Il fatto che $g(t) \sim -t$ per $t \rightarrow +\infty$ suggerisce che, per $x \rightarrow +\infty$,

$$f(x) = \int_0^{x^2} g(t) dt \sim \int_0^{x^2} -t dt = -\frac{1}{2}x^4 \Rightarrow \text{p.p.}(f(x)) = -\frac{1}{2}x^4.$$

Dimostro rigorosamente questa formula usando il teorema di de L'Hôpital e la formula per f' data in (2):

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{-x^4/2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{-2x^3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - x^{16}}{-1 - x^{16}} = 1.$$

OSSERVAZIONI. Osservo che la derivata seconda di $f(x)$ è

$$f''(x) = \frac{2x^2(3 - 16x^{16} - 3x^{32})}{(x^{16} + 1)^2}$$

e studiandone il segno per $x \geq 0$ ottengo che f è convessa nell'intervallo $0 \leq x \leq x_0$ e concava nella semiretta $x \geq x_0$, dove

$$x_0 := \sqrt[16]{\frac{\sqrt{265} - 16}{3}} \simeq 0,86.$$

3 Dato $a > 0$, considero l'insieme A dei punti (x, y) tali che $x > 1$ e $x^{3/2} \leq y \leq f(x)$ dove

$$f(x) := \frac{(x^3 + 1)^{a+1/2}}{(x^3 - 1)^a}.$$

a) Disegnare l'insieme A .

b) Dire per quali a l'area di A è finita.

SOLUZIONE. a) Osservo innanzitutto che la funzione $f(x)$ è definita solo per $x > 1$. Infatti le potenze coinvolte hanno esponente reale e positivo, e quindi le basi devono essere positive: dunque deve essere $x^3 + 1 \geq 0$, cioè $x \geq -1$, e $x^3 - 1 > 0$ (non è ammissibile avere 0 al denominatore), cioè $x > 1$. Inoltre

$$f(x) > x^{3/2} \quad \text{per ogni } x > 1, \quad (3)$$

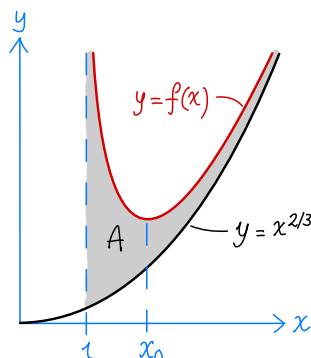
infatti il numeratore della frazione che dà $f(x)$ soddisfa $(x^3 + 1)^{a+1/2} > (x^3)^{a+1/2} = x^{3a+3/2}$, mentre il denominatore soddisfa $(x^3 - 1)^a < (x^3)^a = x^{3a}$.

Osservo poi che la funzione $f(x)$ è sempre positiva e tende a $+\infty$ sia per $x \rightarrow +\infty$ che per $x \rightarrow 1^+$. Studiando inoltre il segno della derivata

$$f'(x) = \frac{3}{2}(x^3 + 1)^{a-1/2}(x^3 - 1)^{-a-1}x^2(x^3 - 4a - 1)$$

ottengo che $f(x)$ è decrescente per $1 < x \leq x_0$ e crescente per $x \geq x_0 := \sqrt[3]{4a+1}$; in particolare x_0 è il punto di minimo assoluto di $f(x)$ per $x > 1$.

Usando il grafico della funzione elementare $x^{3/2}$, che è noto, le informazioni date sopra a proposito del grafico di $f(x)$ e la disuguaglianza (3) ottengo il disegno di A riportato sotto (le proporzioni non sono rispettate):



b) L'area di A è data da

$$\text{area}(A) = \int_1^{+\infty} \underbrace{f(x) - x^{3/2}}_{g(x)} dx.$$

Osservo adesso che questo integrale è improprio sia a $+\infty$ che in 1 (ricordo che $f(x)$ non è definita per $x = 1$) e vale $+\infty$ oppure un numero finito e positivo perché l'integranda $g(x)$ è positiva. Per capire quando è finito lo spezzo come somma di due integrali impropri semplici,

$$\text{area}(A) = \underbrace{\int_1^2 g(x) dx}_{I_1} + \underbrace{\int_2^{+\infty} g(x) dx}_{I_2},$$

e quindi l'area di A è finita quando I_1 e I_2 sono entrambi finiti.

Per studiare il comportamento di I_1 osservo che, per $x \rightarrow 1$,

$$g(x) = \frac{(x^3 + 1)^{a+1/2}}{(x^2 + x + 1)^a (x - 1)^a} - x^{3/2} \sim \frac{2^{a+1/2}}{3^a (x - 1)^a}$$

(nel secondo passaggio ho usato la scomposizione $x^3 - 1 = (x^2 + x + 1)(x - 1)$, nel terzo ho usato il fatto che $x^3 + 1 \rightarrow 2$ e $x^2 + x + 1 \rightarrow 3$).

Usando ora il secondo criterio del confronto asintotico ottengo

$$I_1 = \int_1^2 g(x) dx \approx \int_1^2 \frac{1}{(x - 1)^a} dx = \int_0^1 \frac{1}{y^a} dy$$

(nel secondo passaggio ho usato il cambio di variabile $x = y + 1$, in modo da ricondurmi ad un integrale improprio in 0) e dunque

$$I_1 < +\infty \quad \text{per } a < 1.$$

Per studiare il comportamento di I_2 trovo la parte principale di $g(x)$ per $x \rightarrow +\infty$:

$$\begin{aligned} g(x) &= (x^3 + 1)^{a+1/2} (x^3 - 1)^{-a} - x^{3/2} \\ &= x^{3/2} (1 + x^{-3})^{a+1/2} (1 - x^{-3})^{-a} - x^{3/2} \\ &= x^{3/2} \left(1 + \left(a + \frac{1}{2}\right)x^{-3} + O(x^{-6}) \right) \left(1 + ax^{-3} + O(x^{-6}) \right) - x^{3/2} \\ &\sim \left(2a + \frac{1}{2}\right)x^{-3/2} \end{aligned}$$

(nel secondo passaggio ho raccolto x^3 nelle basi $x^3 + 1$ e $x^3 - 1$, e nel terzo ho usato due volte lo sviluppo $(1 + t)^b = 1 + bt + O(t^2)$).

Quindi, per il secondo criterio del confronto asintotico,

$$I_2 = \int_2^{+\infty} g(x) dx \approx \int_2^{+\infty} \frac{1}{x^{3/2}} dx < +\infty \quad \text{per ogni } a.$$

Concludo infine che A ha area finita se e solo se $a < 1$.